§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

要求：

1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果

2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴

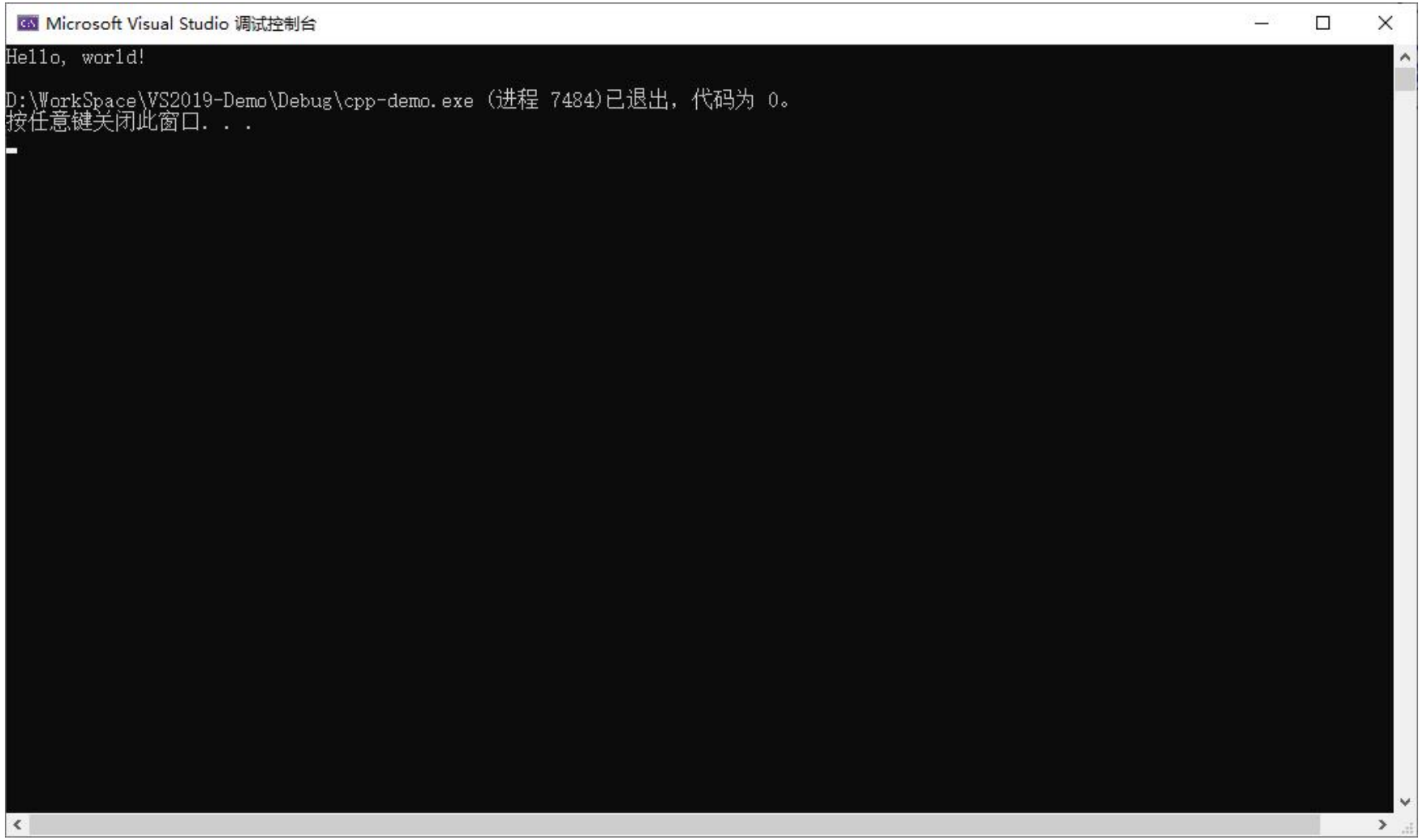
4、转换为pdf后提交

5、3月28日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

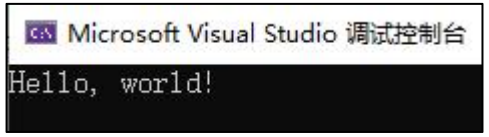
§.基础知识题 -关系运算、逻辑运算与选择结构

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

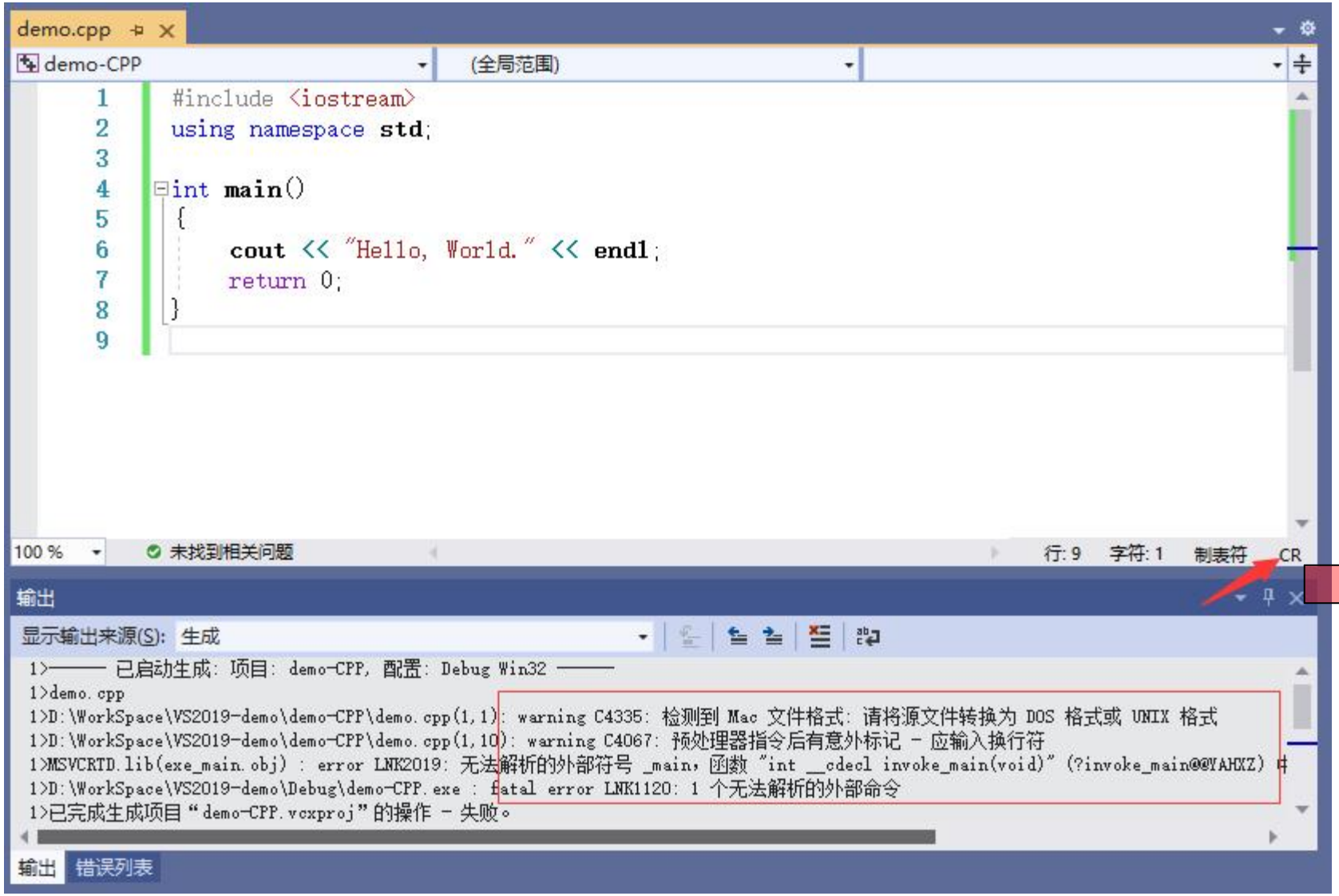


例：有效贴图



§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

特别提示：

★ 本次作业的答案，除特别提示外，上课全讲过，课件上都有!!!

★ 作业本质就是对上课内容及课件的review(因为读懂程序的逻辑很重要)

★ 对上课接受程度较好的同学，可能有点重复/多余，但还得做

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

1、关系运算符的求值顺序

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2, c=3, d;

    d = a > b > c;
    cout << d << endl;

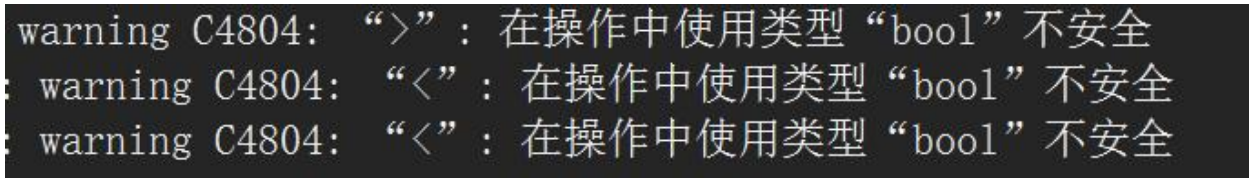
    d = a < b < c;
    cout << d << endl;

    d = b > a < c;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果





2、VS下为什么会有三个warning？说说你的理解

bool型只有两个取值：1或0，若bool型参与了<、>等比较，则很可能会出现永真或永假的情况，比如一个bool型与50比，无论取1还是0都比50小，没有意义

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

1、关系运算符的求值顺序

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=3, b=2, c=1, d;

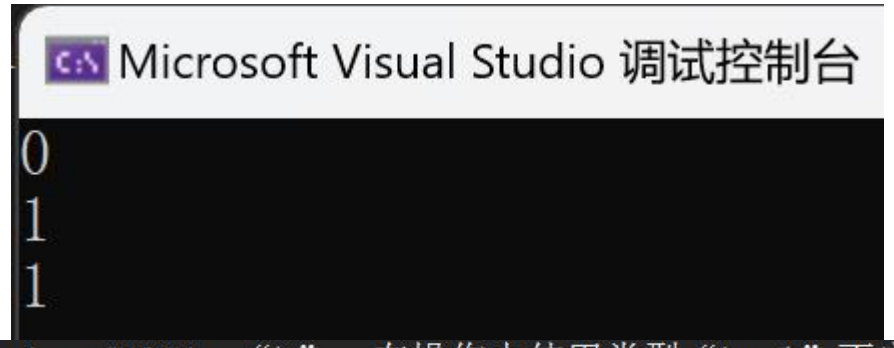
    d = a > b > c;
    cout << d << endl;

    d = a < b < c;
    cout << d << endl;

    d = b > a < c;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果




```
warning C4804: “>”：在操作中使用类型“bool”不安全
: warning C4804: “<”：在操作中使用类型“bool”不安全
: warning C4804: “<”：在操作中使用类型“bool”不安全
```

2、a>b>c这个式子，按人的常规理解(3>2且2>1)是正确的，为什么结果是0 ？

=号优先级最低，先计算后面的式子，>左结合，先计算3>2,该表达式为真，值为1，因此再计算1>1，该表达式为假，值为0，最后将0赋值给d

a<b<c这个式子，按人的常规理解(3<2且2<1)是错误的，为什么结果是1 ？

=号优先级最低，先计算后面的式子，<左结合，先计算3<2,该表达式为假，值为0，因此再计算0<1，该表达式为真，值为1，最后将1赋值给d

b>a<c这个式子，按人的常规理解(2>3且3<1)是错误的，为什么结果是1 ？

=号优先级最低，先计算后面的式子，>和<优先级相同，左结合，先计算2>3,该表达式为假，值为0，因此再计算0<1，该表达式为真，值为1，最后将1赋值给d

(文字简单说明即可)

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

2、关系运算符与实数

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

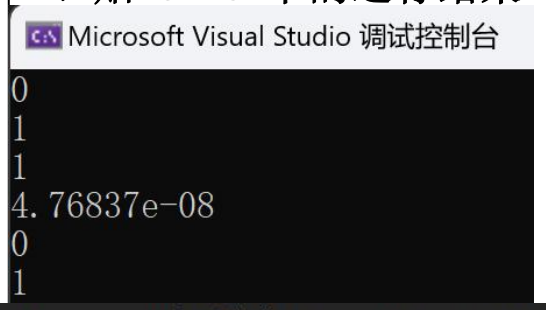
```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    float f1 = 100.25;
    cout << (f1 - 100.25) << endl;
    cout << (f1 == 100.25) << endl;
    cout << (fabs(f1-100.25) < 1e-6) << endl;

    float f2 = 1.2;
    cout << (f2 - 1.2) << endl;
    cout << (f2 == 1.2) << endl;
    cout << (fabs(f2-1.2) < 1e-6) << endl;

    return 0;
}
```

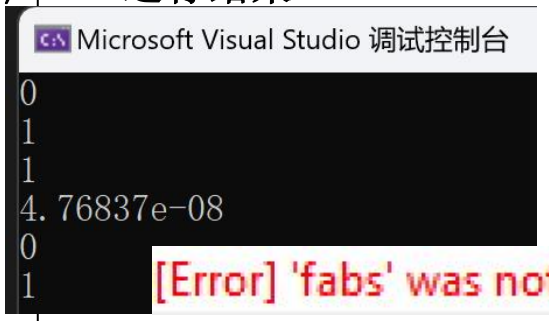
1、贴VS+Dev下的运行结果



Dev同VS，但无错误

warning C4305: “初始化”：从“double”到“float”截断

2、删除第2行的#include<cmath>后，再次贴VS+Dev的运行结果



[Error] 'fabs' was not declared in this scope; did you mean 'labs'?

warning C4305: “初始化”：从“double”到“float”截断

3、由本例得出的结论，实数进行相等比较时的通用方法是 ___计算两数相减的绝对值，当绝对值小于某个值时认为两数相等_____

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

2、关系运算符与实数

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

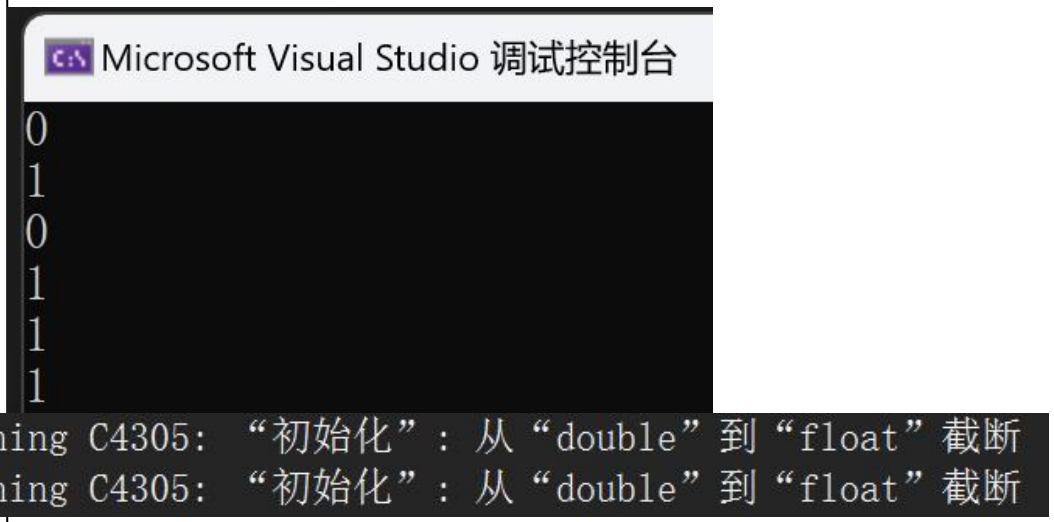
```
#include <iostream>
#include <cmath> //VS可不加
using namespace std;

int main()
{
    double d1=123.456789012345678;
    double d2=123.456789123456789;
    cout << (d1==d2) << endl;
    cout << (fabs(d1-d2)<1e-6) << endl;
    cout << (fabs(d1-d2)<1e-7) << endl;

    float f1=123.456789012345678;
    float f2=123.456789123456789;
    cout << (f1==f2) << endl;
    cout << (fabs(f1-f2)<1e-6) << endl;
    cout << (fabs(f1-f2)<1e-7) << endl;

    return 0;
} //VS有两个warning
```

1、贴运行结果



2、观察fabs(**)<1e-6 和 fabs(**)<1e-7在float和double下的表现，哪个相同？哪个不同？为什么？

在float下相同，在double下不相同，因为float的精度只有6~7位，两个数字比较时有效数字第七位以后的不同可能比较不出来；而double型的精度是15到16位，d1和d2的整数部分有三位，精度可以到达小数部分第12-13位，因此可以比较出两数在小数部分后六位是一样的，第7位开始不一样

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    cout << true    << endl;
    cout << "true"  << endl;

    cout << endl;

    cout << false   << endl;
    cout << "false" << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、解释 true 和 "true" 的区别（false和"false"）

true是逻辑常量，取值时是1，“true”则是一个字符串，false和"false"同理

3、进阶思考：目前直接输出逻辑常量true和false，在屏幕上输出的输出是1/0，如果想输出为true/false，应该怎么做？

注意：1、不允许用分支语句/条件运算符

2、提示：去网上查一个前导格式控制符(课件无)

使用setiosflags(ios::boolalpha)（需要#include <iomanip>）

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    cout << setiosflags(ios::boolalpha) << true << endl << false << endl;

    return 0;
}
```



§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool k1 = true;

    cout << sizeof(true) << endl;
    cout << sizeof(k1) << endl;
    cout << k1 << ' ' << int(k1) << endl;

    cout << endl;

    bool k2 = false;
    cout << sizeof(false) << endl;
    cout << sizeof(k2) << endl;
    cout << k2 << ' ' << int(k2) << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、bool型常量/变量在内存中占用__1__字节，值是__1或0___

总结bool型常量/变量在输出时的规则
（限制：在无3.A的前导格式控制符的前提下）
输出时按整型处理，若为true则输出1，为false则输出0

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(

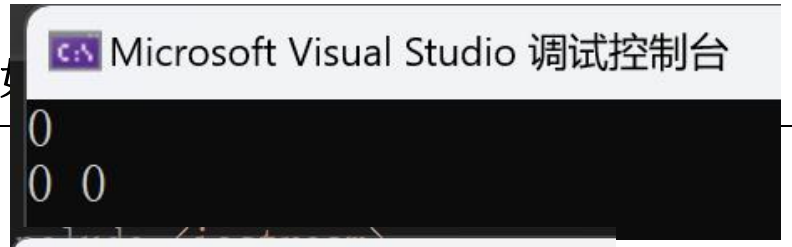
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool k;

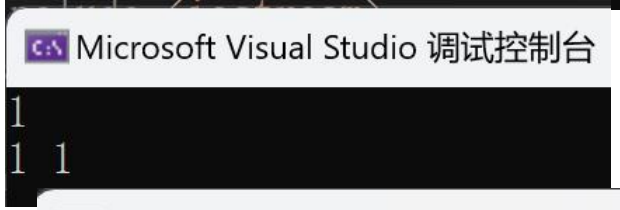
    cin >> k;
    cout << k << ' ' << int(k) << endl;

    return 0;
}
```

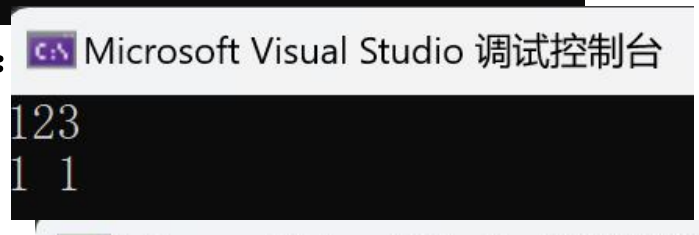
1、输入0，输出是：



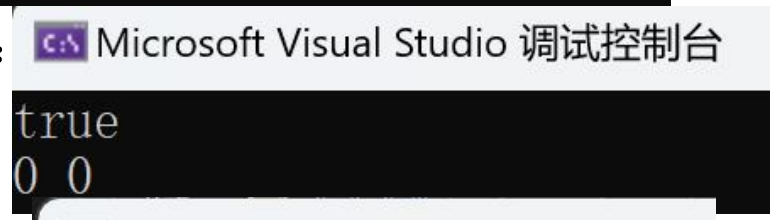
2、输入1，输出是：



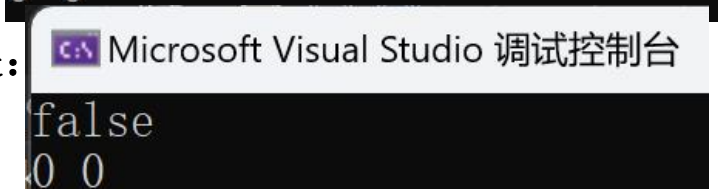
3、输入123，输出是：



4、输入true，输出是：



5、输入false，输出是：



总结bool型变量在输入时的规则：
只能输入0或1，若输入的不是0或1，则会返回不可信值

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

D.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool k;

    k='A';
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    k=0;
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    k=256;
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    char c = 256;
    cout << (int)c << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、解释VS下waring的意思

将’A’赋值给k时发生了从char到bool的截断；将256这个默认int型数赋值给k时发生了从int到bool截断；在将256这个int型数赋值给char型的c时发生了从int到char截断，在这个给c初始化的过程中截断了256这个常量的值

3、k=’A’是1字节赋值给1字节，为什么还有warning?

bool的取值只能是0或1，将不是0或1的数赋给它，哪怕同样都是1字节，也会发生数据丢失

4、k=256如果按整型的4字节赋给1字节，k应该是多少？现在实际是多少？为什么？(和c对比)

应该是0，实际是1，因为bool赋值时不是按照多字节赋值给少字节的截断规则，而是“非0为真0为假”256非0因此bool的值是1

5、为什么不 cout << c，而是 (int)c ？

将默认int型的256赋值给char型的c，按照多字节赋少字节的规则，c的值会是0，在ASCII码中对应NUL，若直接输出c则看不到输出，因此将c强制转换成int，就可以看到输出c的值0

6、"非0为真0为假"这句话如何解释？

一个数据赋给bool型时，这个数据本来的值非0，则bool被赋值真，bool的值为1，这个数据本来的值为0，则bool被赋假，bool的值为0

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

E.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

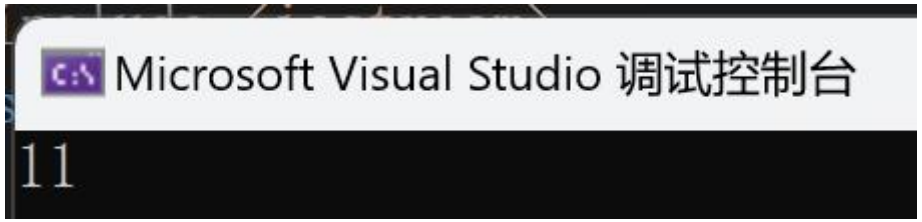
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool f=true;
    int  a=10;

    a=a+f;
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、当bool参与表达式计算时，当做___整型值1或0参与运算

_____

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

A.完成下列两个表格的填写（a/b是两个逻辑值，填写的内容不要用黑色）

a	b	!a	!b	a&&b	a||b
1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0

a	b	!a	!b	a&&b	a||b
非0	非0	0	0	1	1
非0	0	0	1	0	1
0	非0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

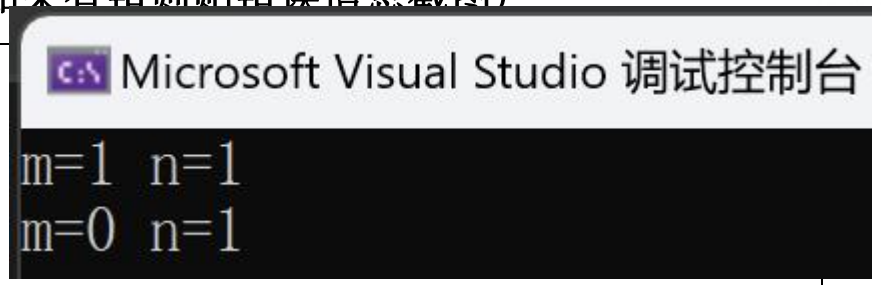
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2, c=3, d=4, m=1, n=1;

    cout << "m=" << m << " n=" << n << endl;
    (m=a>b)&&(n=c>d);
    cout << "m=" << m << " n=" << n << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、解释(m=a>b)&&(n=c>d)的求值过程（标出步骤顺序）

①：a>b -->0 式1

②：m=式1->0 式2

由于短路运算，式2为0则整个式子必为0，因此不再求解接下来的式子

3、短路运算的意思是：____仅当必须执行下一个逻辑运算符才能求出解时，才整型该运算符，否则不执行

_____

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=2,b=2,c=2;
    (a = 5 > 3) && 2 || (b = 8 < 4 - !0), (c=2>1);

    cout << "a=" << a << " b=" << b << " c=" << c << endl;
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
a=1 b=2 c=1
```

有以下逗号表达式，其表达式1是逻辑表达式，表达式2按需构造

5>3 && 2 || 8<4 - !0, ***

1、构造一个测试程序，在不改变该表达式目前求值顺序的情况下（允许插入新的运算，但目前这几个运算符的顺序不要变），证明两点：

1、8<4 - !0 存在短路运算

2、*** 不存在短路运算

2、用栈方式画包含短路运算的表达式，则从分析到短路运算符进栈开始（本例中为||），忽略__< - !__运算符。（所有 优先级/ 比||优先级高的）



§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

5、if语句 - 基本使用

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int i;

   cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
   cin >> i;

   if (i<60) {
      cout << "不及格" << endl;
      }
   cout << "程序结束" << endl;

   return 0;
}
```

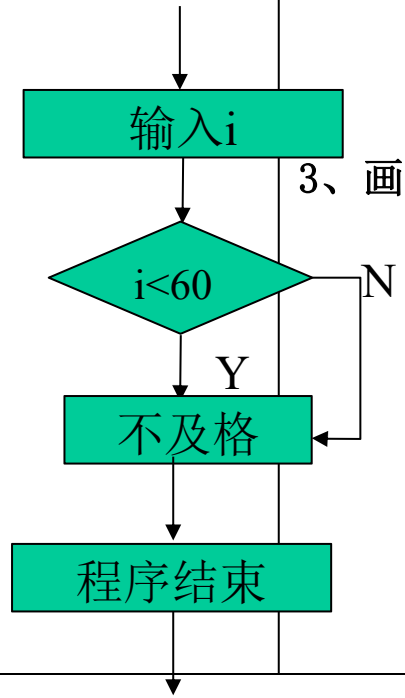
1、输入34，贴运行结果



2、输入74，贴运行结果



3、画出程序对应的流程框图



§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

5、if语句 - 基本使用

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int i;

   cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
   cin >> i;

   if (i<60) {
      cout << "不及格" << endl;
   cout << "程序结束" << endl; //未缩进
   }

   return 0;
}
```

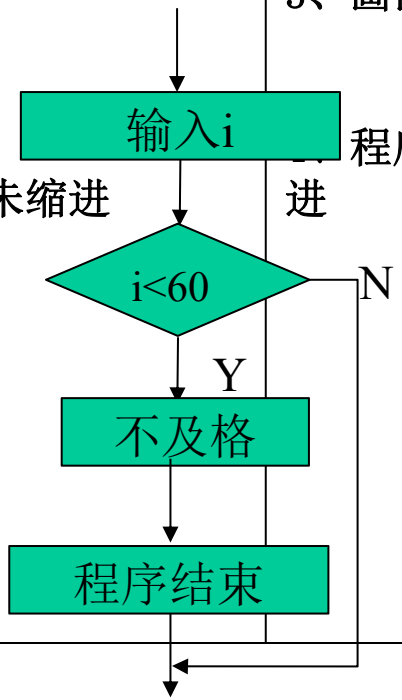
1、输入34，贴运行结果



2、输入74，贴运行结果



3、画出程序对应的流程框图



4、程序标注“未缩进”的行，_应该_（应该/不应该）缩进

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

5、if语句 - 基本使用

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

    if (i<60;) {
        cout << "不及格" << endl;
    cout << "程序结束" << endl; //未缩进
    }

    return 0;
}
```

贴编译错误并给出解释

```
warning C4552: ”<“: 未使用表达式结果
error C2429: 语言功能 "if/switch 中的 init-statement" 需要编译器标志 "/std:c++17"
error C2059: 语法错误: “)”
error C2143: 语法错误: 缺少 “;”(在 “{” 的前面)
```

不应该在for（）中加分号，分号代表着语句的结束，for（）中应当是一个表达式而非语句

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

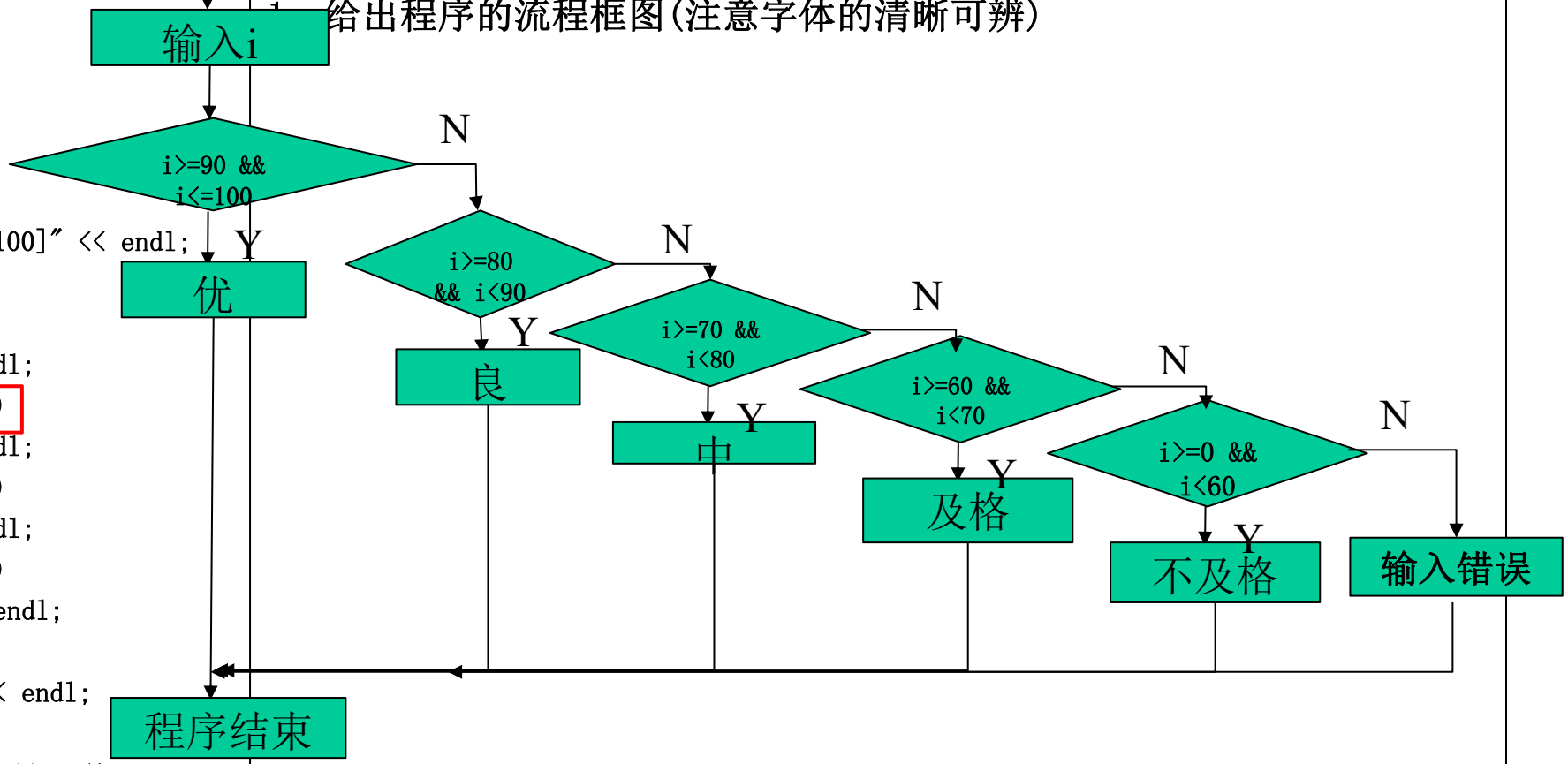
5、if语句 – 基本使用

D.观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> i;
    if (i>=90 && i<=100)
        cout << "优" << endl;
    else if (i>=80 && i<90)
        cout << "良" << endl;
    else if (i>=70 && i<80)
        cout << "中" << endl;
    else if (i>=60 && i<70)
        cout << "及格" << endl;
    else if (i>=0 && i<60)
        cout << "不及格" << endl;
    else
        cout << "输入错误" << endl;
    cout << "程序结束" << endl;
    return 0;
}
```

1、给出程序的流程框图(注意字体的清晰可辨)



2、i<90能否改为i<=89？哪个更好？

若规定输入的数字都是整数，则可以，若有小数则不行。i<90更好

3、i<90能否改为i<=90？运行是否正确？

可以改，运行正确，但是改了以后逻辑上并不好

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

A.一个有10行代码的if语句嵌套，回答问题

```
0: if (表达式) {
1: if (表达式) {
2: }
3: else {
4: }
5: }
6: else {
7: if (表达式) {
8: }
9: }
```

第0行的"{" 和 第_5__行的"}"配对

第1行的"{" 和 第_2__行的"}"配对

第3行的"{" 和 第__4_行的"}"配对

第6行的"{" 和 第_9__行的"}"配对

第7行的"{" 和 第__8_行的"}"配对

总结：给出大括号配对的基本准则
自下而上，忽略{，以}为准向上匹配为配对的{

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 – 多重嵌套

B.一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {
    if (表达式2) {
        A;
        }
    B;
    }
```

1、当表达式1_____真__(真/假/任意)，表达式2___真____(真/假/任意)时，

执行语句A

2、当表达式1___真____(真/假/任意)，表达式2___任意____(真/假/任意)时，

执行语句B

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

C.一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {
    if (表达式2) {
        A;
        }
    else {
        B;
        }
    C;
    }
else {
    if (表达式3) {
        D;
        }
    E;
    }
```

1、当表达式1___真____(真/假/任意)，表达式2____真___(真/假/任意)时，
执行语句A

2、当表达式1____真___(真/假/任意)，表达式2____假___(真/假/任意)时，
执行语句B

3、当表达式1____真___(真/假/任意)，表达式2___任意____(真/假/任意)时，
执行语句C

4、当表达式1____假___(真/假/任意)，表达式3____真___(真/假/任意)时，
执行语句D

5、当表达式1____假___(真/假/任意)，表达式3____任意___(真/假/任意)时，
执行语句E

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

D.一个if语句嵌套如下，回答问题

```
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       int a=0, b=0, c=0;
7       if (1==a) {
8           if (1==b) {
9               cout << b << endl;
10          }
11          else {
12              cout << a << endl;
13          }
14          cout << a+b << endl;
15      }
16      cout << "分割" << endl;
17      else {
18          if (2==a) {
19              cout << a*2 << endl;
20          }
21          cout << b*2 <<endl;
22      }
23
24      return 0;
25  }
```

在6.C的基础上，在箭头位置插入语句F

1、请构造一个符合此要求的测试程序，并给出该程序的程序及编译错误截图

```
error C2181: 没有匹配 if 的非法 else
```

2、请说明错误原因

从编译器思维看，第7行和if和第16行的if是并列的，整个if语句到第16行以前就结束了，因此第17行的else没有与之匹配的if，被判定为非法

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 – 多重嵌套

E.一个if语句嵌套如下，回答问题

if (表达式1) {
if (表达式2) {
A;
}
B;
}
else {
C;
}
	左侧代码按缩进格式排版
	if (表达式1) {
	if (表达式2) {
	A;
	}
	B;
	}
	else {
	C;
	}
		1、当表达式1__真___(真/假/任意)，表达式2__真__(真/假/任意)时，执行语句A
		
		2、当表达式1___真__(真/假/任意)，表达式2_任意___(真/假/任意)时，
		执行语句B
		
		3、当表达式1___假__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)时，
		执行语句C

if (表达式1) {
if (表达式2) {
A;
}
else {
B;
}
C;
}
	左侧代码按缩进格式排版
	if (表达式1) {
	if (表达式2) {
	A;
	}
	else {
	B;
	}
	C;
	}
		1、当表达式1___真__(真/假/任意)，表达式2__真__(真/假/任意)时，
		执行语句A
		
		2、当表达式1___真__(真/假/任意)，表达式2_假___(真/假/任意)时，
		执行语句B
		
		3、当表达式1___真__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)时，
		执行语句C

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

7、条件运算符与条件表达式

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a,b;

    cin >> a >> b;

    if (a>b)
        cout << "max=" << a << endl;
    else
        cout << "max=" << b << endl;

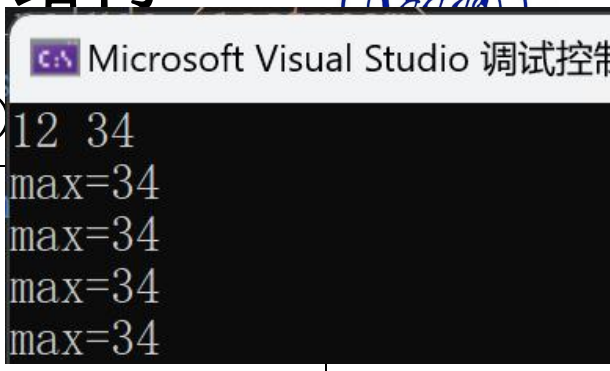
    a > b ? cout << "max=" << a << endl : cout << "max=" << b << endl; //1

    cout << "max=" << (a>b?a:b) << endl; //2

    printf("max=%d", a>b?a:b); //3

   return 0;
}
```

1、输入12 34，给出运行截图



2、输入34 12，给出运行截图



3、//1 //2 //3这三种条件运算符的使用，按你的喜欢程度排序为_231_____

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

7、条件运算符与条件表达式

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a=1, b=2;

    a==1 ? "Hello" : 123;                  //编译报错

    a>b ? cout << a : printf("%d", b);     //编译报错

    a==1 ? 'A' : 123;                      //编译正确

    return 0;
}
```

1、给出编译报错的截图

```
error C2446: ":" : 没有从"int"到"const char [6]"的转换
error C2678: 二进制"?" : 没有找到接受"std::basic_ostream<char,std::char_traits<char>>"类型的左操作数的运算符(或没有可接受的转换)
```

2、条件表达式使用的三句中，前两句报错，最后一句正确，总结下条件表达式使用时的限制规则

(提示：注意表达式2和表达式3的类型)

第一句："Hello"字符串和123整型之间无相互转换关系；第二句：cout流方式和printf函数之间也无相互转换关系；第三句：字符A和整型123之间有相互转换关系，A可以转换成ASCII码。由此可见，表达式2和表达式3之间必须有相互转换关系

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

A.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        }

    return 0;
}
```

程序的期望，是当输入的score在[0..100]时，分段输出"优/良/中/及格/不及格"，否则输出"输入错误"

1、程序不完全正确，找出不符合期望的两个数据区间并给出运行截图
(不需要改对)



[101,109]



[-9,-1]

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

B.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    const int k=5;
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        case k+2:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        }

    return 0;
}
```

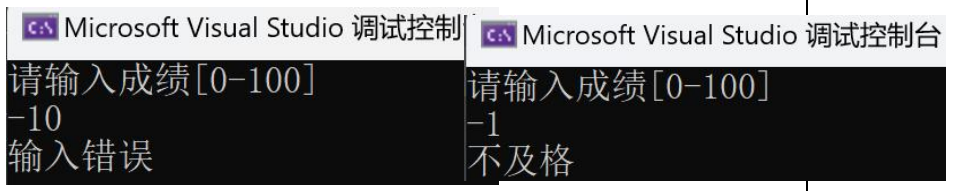
在8.A的基础上

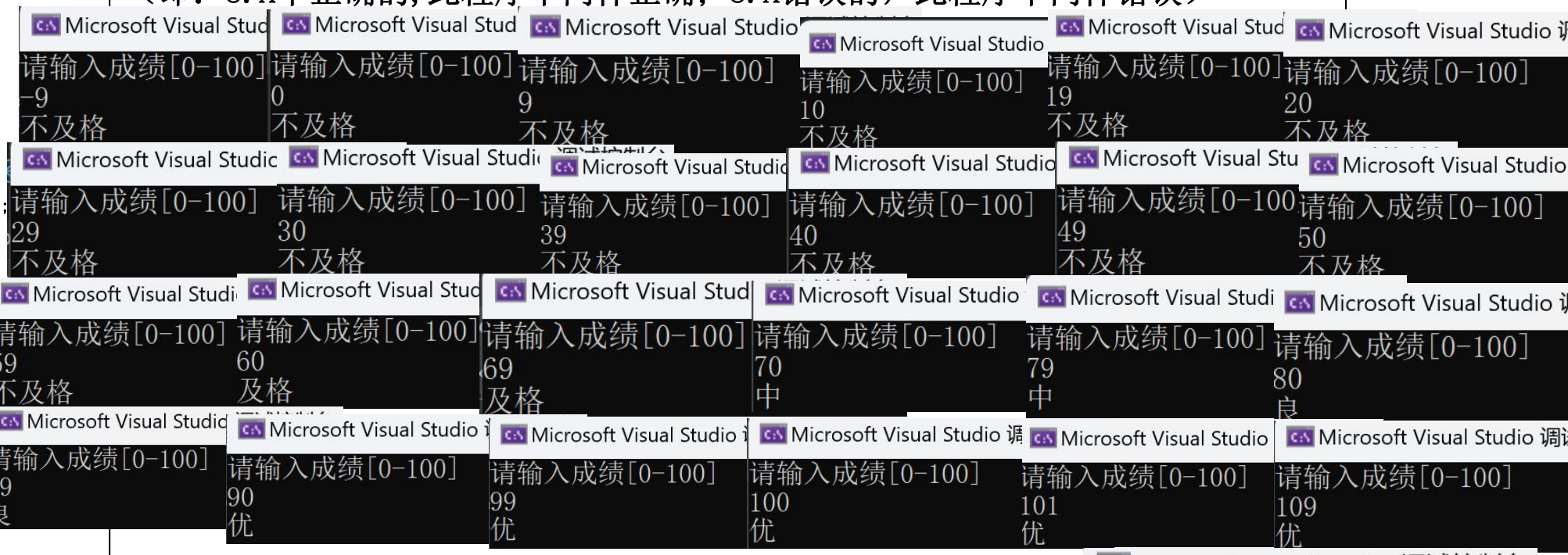
1、将6、8、default的位置进行了交换

2、将7写为常变量+常量形式

验证此程序与8.A的功能是否完全一致

（即：8.A中正确的,此程序中同样正确；8.A错误的，此程序中同样错误）





结论：8.A和8.B____完全一致____(完全一致/不完全一致)

如果不完全一致，给出表现不一致的测试数据的运行截图



§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

C.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int k=5;
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        case k+2:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        }

    return 0;
}
```

在8.B的基础上，将k从const int改为int

1、给出编译错误的截图

```
error C2131: 表达式的计算结果不是常数
```

```
error C2051: case 表达式不是常量
```

2、解释错误原因

case后的表达式取值必须是常量，此处的k是变量，当k变化时case后表达式的值也会变化，报错

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

D.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
        case 4+2:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        }

    return 0;
}
```

在8.A的基础上，多了一个case 4+2

1、给出编译错误的截图

```
error C2196: case 值“6”已使用
```

2、解释错误原因

4+2=6,上一行已经有case6，这里与上一行重复了，若输入6则计算机不知道该执行哪个case了

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

E.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        }

    return 0;
}
```

在8.A的基础上，将score从int改为float

1、给出编译错误的截图



2、解释错误原因

Switch和case后都应该跟整型，假如switch后没有跟整型表达式，而是实数，则无法直接判断该数和case后的整型常量相等

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

F.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;

        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        }

    return 0;
}
```

在8.A的基础上，删除case 8后面的break

1、给出与8.A运行结果不一致的测试数据即截图



2、解释break的作用

若一个case的最后没有break，则在执行这个case的语句后会接着执行下一个case，break的作用是结束这个switch语句

§.基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

G.观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        }

    return 0;
}
```

程序同8.A，将其改正确，即所有[0..100]之外的数据均给出"输入错误"即可

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> score;
    if (score>=0 && score<=100) {
        switch (score / 10) {
        case 10:
        case 9:
            cout << "优" << endl;
            break;
        case 8:
            cout << "良" << endl;
            break;
        case 7:
            cout << "中" << endl;
            break;
        case 6:
            cout << "及格" << endl;
            break;
        default:
            cout << "不及格" << endl;
            break;
        }
    }
    else
        cout << "输入错误" << endl;

    return 0;
}
```









§.基础知识题 —— 选择

8、switch-case语句

H.思考

如果将成绩区间对应为：[84-100] - 优
[68-84) - 良
[55-68) - 及格
[0-55) - 不及格

1、用if-else语句完成该程序并贴图

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> i;
    if (i >= 84 && i <= 100)
        cout << "优" << endl;
    else if (i >= 68 && i < 84)
        cout << "良" << endl;
    else if (i >= 55 && i < 68)
        cout << "及格" << endl;
    else if (i >= 0 && i < 68)
        cout << "不及格" << endl;
    else
        cout << "输入错误" << endl;

    return 0;
}
```

2、如果用switch语句，该如何实现？（如果程序太长，允许只截取能说明问题的部分即可）

可以用switch（score），要写101个case

```cpp
int score;
cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
cin >> score;
switch (score) {
case 100:
case 99:
//...
    cout << "优" << endl;
    break;
case 83:
case 82:
//...
    cout << "良" << endl;
    break;
case 67:
case 66:
//...
    cout << "中" << endl;
    break;
case 54:
case 53:
//...
case 0:
    cout << "及格" << endl;
    break;
default:
    cout << "输入错误" << endl;
    break;
}
```

3、如果学生成绩带小数点，即"xx.5"形式，能用if语句吗？能用switch语句吗？请解释原因

可以用if，即上面的程序。一般来说不可以用switch，但可以强制转换：首先用if区分出[0-100]的区间，再用switch(int(score)/10)，因为当该小数是正数时，强制转为int用的是去尾法；假如成绩的小数部分只可能是0.5的话，也可以将成绩乘以2变为整数，强制转换为int后再用switch

4、总结switch语句使用时的注意事项

①switch（）中必须是表达式取值应当是整型，case后必须是表达式应当是整型常量；②不能忘记写break，否则会继续执行下一个case；③case后的数字应该是不同的

5、switch-case语句能完全取代if-else吗？

不能

§.基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目